# Expresiones algebraicas

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Traducir enunciados al lenguaje algebraico
- Calcular el valor numérico de una expresión
- Operar con monomios y polinomios
- Desarrollar las identidades notables y sacar factor común

## Para pensar

**Piensa un número, súmale 5, multiplícalo por 2, réstale 10 y divídelo entre 2. ¿Por qué siempre te sale el número que pensaste?**

## Explicación

### El lenguaje algebraico

El **álgebra** usa letras para representar números desconocidos o que pueden variar. Así se escriben de forma breve y general frases y fórmulas:

| Lenguaje común | Lenguaje algebraico |
|---|---|
| El doble de un número | $2x$ |
| Un número más 7 | $x + 7$ |
| La mitad de un número | $x/2$ |
| El cuadrado de un número | $x^2$ |
| Dos números consecutivos | $x, x + 1$ |
| Un número par / impar | $2x$ / $2x + 1$ |
| El triple de la suma de dos números | $3(x + y)$ |

Las fórmulas son expresiones algebraicas: el área de un rectángulo es **$A = b \cdot h$**; el perímetro de un cuadrado, **$P = 4l$**.

undefined

### Valor numérico

El **valor numérico** de una expresión es el número que se obtiene al sustituir las letras por números y operar.

Valor de $3x^2 - 2x + 1$ para $x = -2$: $3 \cdot (-2)^2 - 2 \cdot (-2) + 1 = 3 \cdot 4 + 4 + 1 =$ **17**.

Pon siempre los números negativos entre **paréntesis** al sustituir y respeta la jerarquía de operaciones. El valor numérico sirve, por ejemplo, para usar fórmulas: el área de un rectángulo de base 7 cm y altura 4 cm es $A = 7 \cdot 4 = 28$ cm².

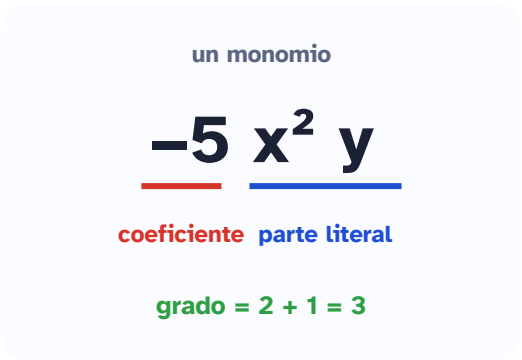
undefined

### Monomios

Un **monomio** es un producto de un número por una o varias letras con exponentes naturales: $\mathbf{-5x^2y}$.

- **Coeficiente**: el número (−5).
- **Parte literal**: las letras con sus exponentes ($x^2y$).
- **Grado**: la suma de los exponentes de las letras (2 + 1 = 3).

Dos monomios son **semejantes** si tienen la misma parte literal: $4ab^2$ y $-ab^2$ lo son; $3x^2$ y $3x$, no.




## Operaciones con monomios

- **Sumar y restar**: solo se pueden sumar monomios **semejantes**; se suman los coeficientes y se deja la parte literal. $3x^2 + 5x^2 - x^2 = \mathbf{7x^2}$. Si no son semejantes, se deja indicado: $2x + 3y$.
- **Multiplicar**: se multiplican los coeficientes y las partes literales (sumando exponentes de la misma letra). $(3x^2) \cdot (-2x^3y) = \mathbf{-6x^5y}$.
- **Dividir**: se dividen los coeficientes y se restan los exponentes. $(12x^5) : (4x^2) = \mathbf{3x^3}$.

undefined

## Polinomios

Un **polinomio** es una suma de monomios no semejantes, que se llaman **términos**. $P(x) = 4x^3 - 2x^2 + x - 7$.

- El **grado** es el del término de mayor grado (aquí, 3).
- El **término independiente** es el que no tiene letra (−7).
- Con dos términos se llama **binomio** ($x + 5$); con tres, **trinomio**.

Para **sumar o restar** polinomios se agrupan los términos semejantes. Para restar, se cambian los signos de todos los términos del que resta:

$(3x^2 + 2x - 1) - (x^2 - 5x + 4) = 3x^2 + 2x - 1 - x^2 + 5x - 4 = \mathbf{2x^2 + 7x - 5}$.

undefined

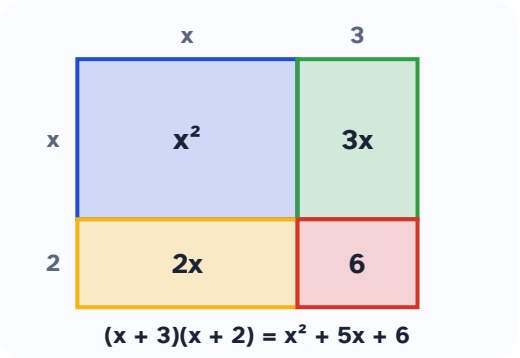
## Multiplicar polinomios

**Monomio por polinomio**: se multiplica el monomio por cada término (propiedad distributiva). $2x(3x^2 - x + 4) = 6x^3 - 2x^2 + 8x$.

**Polinomio por polinomio**: se multiplica cada término del primero por cada término del segundo y se reducen los semejantes:

$(x + 3)(2x - 5) = 2x^2 - 5x + 6x - 15 = 2x^2 + x - 15$.

El grado del producto es la suma de los grados de los factores.




## Identidades notables

Son productos que aparecen tanto que conviene saberlos de memoria:

| Nombre | Fórmula | Ejemplo |
|---|---|---|
| Cuadrado de una suma | $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ | $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$ |
| Cuadrado de una diferencia | $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ | $(2x - 1)^2 = 4x^2 - 4x + 1$ |
| Suma por diferencia | $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$ | $(x + 5)(x - 5) = x^2 - 25$ |

El error típico es escribir $(a + b)^2 = a^2 + b^2$: falta el **doble producto** $2ab$. Con números: $(3 + 2)^2 = 25$, pero $3^2 + 2^2 = 13$.

undefined

## Sacar factor común

Es la operación contraria a la propiedad distributiva: si todos los términos tienen un factor en común, se **saca fuera** de un paréntesis.

- $6x + 9 = \mathbf{3(2x + 3)}$.
- $4x^3 - 10x^2 = \mathbf{2x^2(2x - 5)}$: se saca el mcd de los coeficientes y la letra con el menor exponente.

Comprueba siempre multiplicando: $2x^2 \cdot 2x - 2x^2 \cdot 5 = 4x^3 - 10x^2$. Sacar factor común y reconocer identidades notables ($x^2 - 9 = (x + 3)(x - 3)$) sirve para **simplificar** y para resolver ecuaciones.

undefined

## Álgebra en un vistazo

| | |
|---|---|
| **Traducir** | el doble de un número más 3 → $2x + 3$ |
| **Valor numérico** | sustituir y operar |
| **Monomios** | solo se suman los semejantes |
| **Polinomios** | grado · término independiente |
| **$(a \pm b)^2$** | $a^2 \pm 2ab + b^2$ |
| **Factor común** | $6x + 9 = 3(2x + 3)$ |

## Ejercicios

1. **Traduce: la suma de tres números consecutivos; el área de un cuadrado de lado $x + 1$.**

2. **Halla el valor numérico de $x^2 - 4x + 3$ para $x = 1$, $x = 3$ y $x = -1$.**

3. **Indica coeficiente, parte literal y grado de $-2/3\ a^2bc^3$.**

4. **Reduce: $4x - 7x + x - 2y + 5y$.**

5. **Calcula: $(-3a^2b) \cdot (2ab^3)$ y $(15x^4y^2) : (5x^2y)$.**

6. **Dados $P = 2x^2 - x + 4$ y $Q = x^2 + 3x - 1$, calcula $P + Q$ y $P - Q$.**

7. **Calcula: $(x - 2)(x^2 + 3x - 1)$.**

8. **Desarrolla: $(x + 6)^2$, $(3x - 2)^2$, $(2x + 5)(2x - 5)$.**

9. **Saca factor común: $8x^3 - 12x^2 + 4x$.**

10. **Escribe como producto: $x^2 + 10x + 25$ y $x^2 - 36$.**

## Practica

1. **«El triple de un número menos 4» es...**

   **A)** $3(x - 4)$

   **B)** $3x - 4$

   **C)** $x^3 - 4$

2. **Valor de $2x + 5$ para $x = -3$:**

   **A)** 11

   **B)** 1

   **C)** $-1$

3. **El grado de $7x^3y^2$ es...**

   **A)** 5

   **B)** 3

   **C)** 7

4. **¿Qué monomio es semejante a $4ab^2$?**

   **A)** $4a^2b$

   **B)** $4ab$

   **C)** $-ab^2$

5. **$5x^2 - 2x^2 =$**

   **A)** 3

   **B)** $3x^2$

   **C)** $3x^4$

6. **$(2x^3) \cdot (4x^2) =$**

   **A)** $8x^5$

   **B)** $8x^6$

   **C)** $6x^5$

7. **El término independiente de $x^2 - 3x + 8$ es...**

   **A)** $-3$

   **B)** 8

   **C)** 1

8. **$(x + 4)^2 =$**

   **A)** $x^2 + 16$

**B)** $x^2 + 4x + 16$

**C)** $x^2 + 8x + 16$

9. **$(x + 7)(x - 7) =$**

**A)** $x^2 - 49$

**B)** $x^2 + 49$

**C)** $x^2 - 14x + 49$

10. **Sacando factor común, $5x^2 + 10x =$**

**A)** $5(x^2 + 10x)$

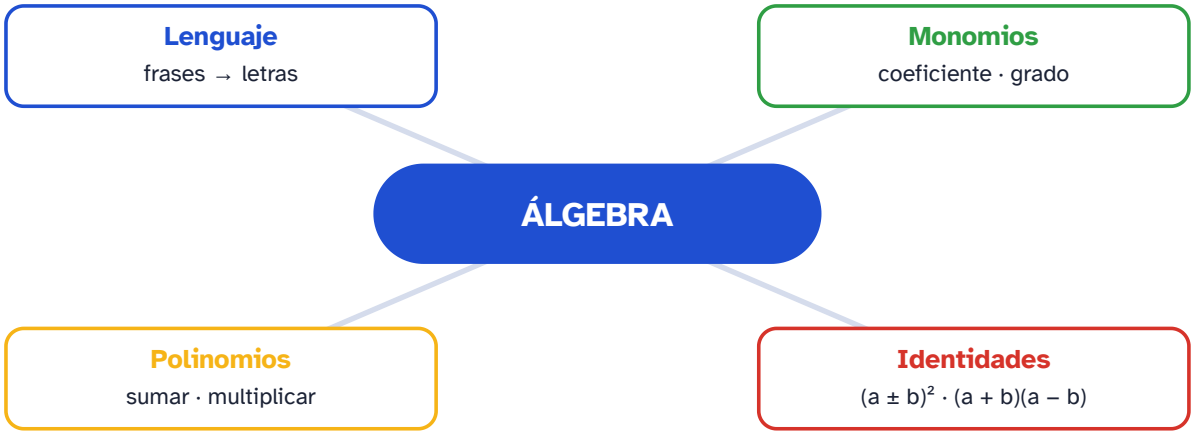
**B)** $5x(x + 2)$

**C)** $x(5 + 10x)$

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Para qué sirven las letras en matemáticas; Qué es el valor numérico; Cuándo se pueden sumar dos monomios; Cómo se multiplican dos polinomios; Las tres identidades notables y el doble producto.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Expresión algebraica**

Números y letras unidos por operaciones.

**Valor numérico**

Resultado de sustituir las letras por números.

**Monomio**

Número por letras con exponente natural.

**Semejantes**

Monomios con la misma parte literal.

**Grado de un polinomio**

El del término de mayor grado.

**$(a + b)^2$**

$a^2 + 2ab + b^2$.

**$(a + b)(a - b)$**

$a^2 - b^2$.

**Factor común**

$ab + ac = a(b + c)$.

## Soluciones

1. **B)** Primero el triple.
2. **C)** $-6 + 5$.
3. **A)** $3 + 2$.
4. **C)** Misma parte literal.
5. **B)** Se restan coeficientes.
6. **A)** Exponentes se suman.
7. **B)** Sin letra.
8. **C)** Doble producto $8x$.
9. **A)** Suma por diferencia.
10. **B)** mcd 5 y x.

## Soluciones de los ejercicios

1. $x + (x + 1) + (x + 2) = 3x + 3$; $(x + 1)^2$.
2. 0; 0; 8.
3. $-2/3$; $a^2bc^3$; grado 6.
4. $-2x + 3y$.
5. $-6a^3b^4$; $3x^2y$.
6. $3x^2 + 2x + 3$; $x^2 - 4x + 5$.
7. $x^3 + 3x^2 - x - 2x^2 - 6x + 2 = x^3 + x^2 - 7x + 2$.
8. $x^2 + 12x + 36$; $9x^2 - 12x + 4$; $4x^2 - 25$.
9. $4x(2x^2 - 3x + 1)$.
10. $(x + 5)^2$; $(x + 6)(x - 6)$.